陽解法・陰解法の比較

Comparison of explicit and implicit methods

理工学部　機械材料海洋系学科　海洋空間のシステムデザイン EP　　責任指導教員 高木 洋平

学籍番号 1865045　樫村 知里（Chisato KASHIMURA）

ABSTRACT

Diffusion equations are solved by explicit and implicit methods, and the stability of each method is verified. The computation time is measured by changing the number of lattice points and time increments, and the advantages and disadvantages of each method are discussed.

1. はじめに

式(1)に示す拡散方程式を陽解法・陰解法で解き，各手法の安定性を検証する．格子点数，時間刻みを変更して各計算の計算時間を測定し，各手法の長所・短所を議論する。

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} = \alpha\left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_2^2}\right) \tag{1}$$

2. 初期条件

拡散方程式を直交座標系x_1-x_2平面上の各辺の長さが 1 である正方領域$(0 \le x_1, x_2 \le 1)$について解く。拡散係数α=0.5d0 とする。各境界条件を以下に示す。

$x_2 = 0$ の境界上で$\varphi = \sin(\pi x_1)$,それ以外の境界上で$\varphi = 0$

3. 各条件の変更

3.1 時間増分 dt について　Fig.1 に示すように、陽解法では過度に大きい増分をとったとき、解析結果が発散する。一方陰解法では、増分に関わらず無条件安定となる。しかし、どちらの場合でも適切でない時間増分をとったとき、計算精度が悪化するため、試行により定める必要がある。

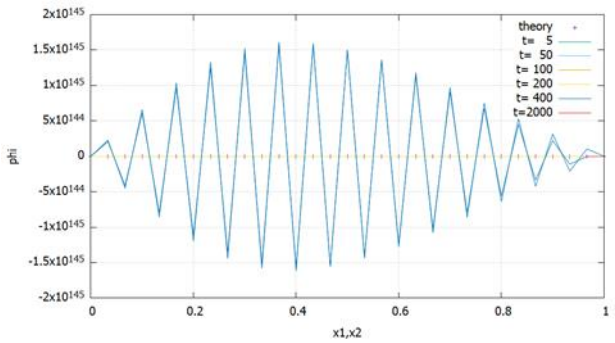

Fig.1　Example of divergence

3.2 格子点数について　Table.1 は、格子点数を変化させたときの計算の精度と速度を示したものである。Table.1 からわかるように格子格子点の数を減らすことで、計算負荷を大きく下げることができる。しかし、計算精度が悪化する。Fig.3 は同じ時刻で格子点数を変化させたときの解析結果を比較したグラフである。

table.1 Comparison of computation time

Number of grid points	Time[sec]	error
31	0.28125	8.95E-07
5	4.69E-02	1.20E-08

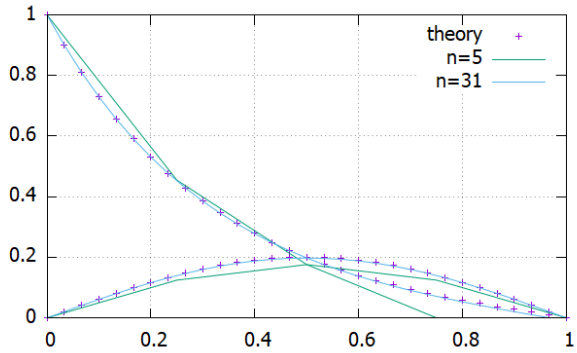

Fig.3　Examples of steady state solutions

4. 各手法の長所・短所

4.1 各手法の特徴 陽解法では、時間増分に制限があり反復回数が大きくなる。また 1 ステップ辺りの計算負荷が小さい。一方で、陰解法では時間増分は無条件安定となり、反復回数を小さくすることができる。また時刻毎に連立 1 次方程式を解くため 1 ステップ辺りの計算負荷が大きい。

4.2 各手法の用法 陽解法では、時間増分を大きく取ることができないが、時刻毎の計算負荷が小さいことから、変化する過程を観察したい場合のように各時刻の出力が求められる場合に用いることが効果的である。Fig.3 に陽解法を用いて各時刻について出力した例を示す。陰解法では、時間増分を大きく取れるが、時刻毎の計算負荷が大きいことから、定常解を素早く求めたい場合に効果的である。

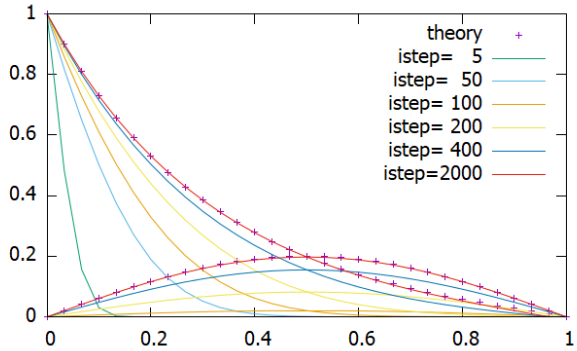

Fig.3　Process of diffusion